Spartan™ UltraScale+ ™ FPGA を使用したデザイン: アーキテクチャ

コース アジェンダ
2025.2

AMD
together we advance_

コースの目的

このコースでは、以下の項目を説明します。

- AMD Spartan™ UltraScale+ ™ FPGA アーキテクチャの主な機能と基本ブロック
- クロック バッファー タイプ、クロック管理タイル、タイミング強化のための配線など、Spartan UltraScale+ のクロッキングについて
- Spartan UltraScale+ アーキテクチャで利用可能なさまざまなオンチップ メモリ リソースについて
- 高度な I/O 機能の活用について
- PCIe® Gen4 などのアプリケーションで使用する高速トランシーバーについて
- Spartan UltraScale+ デバイスのコンフィグレーション プロセスについて
- プラットフォームのセキュリティ フレームワークと高度なセキュリティ機能の概要
- Power Design Manager (PDM) ツールを活用した消費電力を見積もりについて

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

アジェンダ – 1日目

- AMD UltraScale+ ™ ファミリの概要 {講義}
- AMD Spartan™ UltraScale+ アーキテクチャの概要 {講義、演習}
- プログラマブル ロジック {講義}
- クロックのアーキテクチャ、バッファー、CMT、配線 {講義、演習}
- ブロック RAM メモリ リソース {講義}
- FIFO メモリ リソース {講義}
- UltraRAM リソース {講義}
- I/O リソースの概要 {講義、演習}

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

アジェンダ – 2日目

- DSP リソース {講義、演習}
- トランシーバー {読み取り}
- トランシーバー ウィザード {講義}
- PCI Express® {講義}
- コンフィグレーション {講義}
- セキュリティ機能 {講義}
- パワー デザイン マネージャー {講義、演習}
- AMD Vivado™ Design Suite を使用した消費電力解析と最適化 {講義}

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

演習環境

- Windows® 10 または Windows 11 マシンで実行されている仮想マシン
  - Ubuntu® 22.04.5 LTS、64 ビット
- Vivado™ Design Suite
- Vitis™ 統合型 IDE
- Power Design Manager ツール

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

前提条件

- *Vivado™ Design Suite を使用した FPGA デザイン 1* コース
- *UltraScale™ および UltraScale+ ™ アーキテクチャを使用したデザイン* コース
- Vivado Design Suite の知識
- 中級の VHDL または Verilog の知識

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

最新の製品情報

このコースで説明する AMD デバイスに関する最新情報については、次のリソースにアクセスしてください

- ユーザー デザイン情報は、ユーザー ガイドに記載されています
- IP コア情報は製品ガイドに記載されています
- タイミングや性能などの特性はデータシートに記載されています
- 設計およびソフトウェアの問題やバグについては、「www.amd.com > サポート」を参照してください
- DocNav を使用すると、これらのドキュメントに簡単にアクセスできます



© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

免責条項および権利帰属

ここに記載されている情報は、情報提供のみを目的としており、事前通知なしで変更される場合があります。この資料の作成時には確認を重ねているものの、技術的な誤りや欠落、誤記などが含まれる可能性があり、AMD は当該情報の更新または修正の義務を負いません。Advanced Micro Devices, Inc. は、この資料の内容の正確性または完全性に関していかなる表明または保証も行わず、ここに記載される AMD ハードウェア、ソフトウェア、その他の製品の操作または使用に関して、非侵害、商品性、特定の目的への適合性の黙示的な保証を含め、いかなる種類の責任も一切負わないものとします。この資料は、黙示的あるいは禁反言で生じるものを含め、いかなる知的財産権へのライセンス付与を行うものではありません。AMD 製品の購入または使用に適用される条件および制限は、当事者間で締結された契約または AMD 標準売買条件に規定されているとおりです。GD-18。

©2026 Advanced Micro Devices, Inc.All rights reserved.AMD、AMD Arrow ロゴ、Spartan、UltraScale、UltraScale+、Vitis、Vivado およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。PCI Express および PCIe は、PCI-SIG Corporation の登録商標です。 Ubuntu および Ubuntu ロゴは、Canonical Ltd. の登録商標です。Windows は、米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。 本ドキュメントに使用されるその他の商品名は情報提供のみを目的としており、各所有者の商標である可能性があります。一部の AMD テクノロジでは、サードパーティによる有効化またはアクティブ化が必要になる場合があります。サポートされる機能はオペレーティング システムによって異なる場合があります。具体的な機能については、システム メーカーにお問い合わせください。完全に安全なテクノロジや製品はありません。

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.


AMD